

$\tilde{x}$ – ознака

$\tilde{y}$ – прогнозований параметр

Спільна густина розподілу значення ознаки і прогнозованого параметра може бути описана двовимірним нормальним законом розподілу випадкових величин $\tilde{x}$ і $\tilde{y}$.

Вираз цієї густини має вигляд:

$$W(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-r^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-r^2)}\left[\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2} - \frac{2r(x-m_x)(y-m_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2}\right]\right\}, \quad (1)$$

де m_x , m_y - математичне сподівання ознаки і прогнозованого параметра відповідно;

σ_x^2 , σ_y^2 – дисперсії ознаки і прогнозованого параметра відповідно;

r – коефіцієнт кореляції між ознакою і прогнозованим параметром;

Одномірні густини розподілу ознаки і прогнозованого параметра визначаються виразами:

$$W(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} W(x, y) dy = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}} \quad (2)$$

$$W(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} W(x, y) dx = \frac{1}{\sigma_y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-m_y)^2}{2\sigma_y^2}} \quad (3)$$

Розділивши вираз 1 на 2 отримаємо умовну густину розподілу прогнозованого параметра $\tilde{y}$, при умові $\tilde{x}$, що ознака прийняла деяке значення x :

$$\frac{W(x, y)}{W(x)} \quad (4)$$

Після перетворимо отримане та отримаємо:

$$W(y|x) = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{1-r^2}\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{\left[y - \frac{\sigma_x m_y + \sigma_y r(\tilde{x} - m_x)}{\sigma_x}\right]^2}{2\sigma_x^2(1-r^2)}\right\} \quad (5)$$

З виразу (5) випливає, що отримана умовна густина розподілу випадкової величини $\tilde{y}$ – є нормальний закон з математичним сподіванням $M[\tilde{y}|\tilde{x}]$ і дисперсією $D[\tilde{y}|\tilde{x}]$.

Математичне сподівання визначається за формулою:

$$M[\tilde{y} | \tilde{x}] = \frac{\sigma_x m_y + \sigma_y r(\tilde{x} - m_x)}{\sigma_x} \quad (6)$$

Якщо $\tilde{x} = m_x$, то тоді $M[\tilde{y} | \tilde{x}] = m_y$.

Дисперсія визначається за формулою:

$$D[\tilde{y} | \tilde{x}] = \sigma_x^2(1 - r^2) \quad (7)$$

Якщо $r=0$ – немає кореляції між ознаками і параметрами, то: $D[\tilde{y} | \tilde{x}] = \sigma_y^2$.

Якщо у вираз (6) підставити вимірянні значення ознаки, то густина розподілу має вигляд:

$$W(y|x^{(j)}) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{1-r^2} \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{y - M[\tilde{y}|x^{(j)}]^2}{2D[\tilde{y}|x^{(j)}]} \right\} \quad (8)$$

Так як вираз (8) являє нормальний розподіл у якого мода збігається з математичним сподіванням, то оптимальна оцінка дорівнює:

$$M[\tilde{y}|x^{(j)}] = y_{\text{опт}}^{*(j)} = \left(\frac{1}{\sigma_x} \right) [\sigma_x m_y + \sigma_y r(x^j - m_x)] = m_x + r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x^j - m_x) \quad (9)$$

Вимірявши величину температури перегріву j -го транзистора підставивши це значення у вираз (9) визначимо оптимальну оцінку $y_{\text{опт}}^{*(j)}$ довговічності цього конкретного транзистора. Однак, це лише оцінка, оскільки ознака и прогнозований параметр пов'язані ймовірністю дійсного значення прогнозованого параметра в момент $t_{\text{прогноз}}$ буде відрізнятися від $y_{\text{опт}}^{*(j)}$. Для визначення точності прогнозування необхідно виявити ступінь розсіювання оцінки щодо фактичних $y^{(j)}$.

Можна показати, що відхилення має математичне сподівання:

$$\Delta y^{(j)} = y^{(j)} - y_{\text{опт}}^{*(j)} \quad (10)$$

$$M[\Delta \tilde{y}] = 0 \quad (11)$$

Дисперсія визначається за формулою:

$$D[\Delta \tilde{y}] = D[\tilde{y} - \tilde{y}_{\text{опт}}^*] = \sigma_y^2(1 - r^2) \quad (12)$$